

© SOL / Solana

完整调研与分析报告

金融资产 · 技术网络 · 货币实验 · 宏观资产 · 行业生态
基于 Claude for Financial Services 框架的系统性多角度分析

© Solana

2026 年 8 月

⚠ 不构成投资建议

SOL / Solana 完整调研与分析报告

编写日期：2026 年 9 月 3 日

数据截止：2026 年 9 月 2 日（8 月完整月度数据已闭合）

研究方法：沿用 BTC 月报的分析框架（行业概览 / 论点评分卡 / 催化剂日历 / 横向对比），但**章节结构相对 BTC 版改动约四成**——减半周期、算力、矿工经济学对 SOL 不适用，替换为通胀销毁机制、质押与验证者经济、网络稳定性、生态收入结构。

本期为 SOL 首期报告，无上期论点可校验；本期登记的论点将在 9 月版核对。

本期核心发现：

- ① SOL 现价 **\$100.59**，距 ATH \$293（2025 年 1 月）回撤 **65.7%**；8 月从低位 \$70 出头反弹逾 40%；
- ② 网络收入同比暴跌 **87.1%**（H1 \$10.9 亿 → \$1.41 亿），因 meme 币交易热度崩塌；
- ③ 但链上活动创历史新高——8 月处理 52 亿笔非投票交易，日活地址稳定超 200 万；
- ④ 稳定性叙事已翻转——连续 30 个月无全网中断，自 2024 年 2 月 6 日以来零全网事故；
- ⑤ 治理首次实战：SIMD-0550（加倍减发）以 67% 惊险通过，SIMD-0553（费用改革）被否决；
- ⑥ 上市公司持有 **1,791 万 SOL（供应量 3.06%）**，但头部公司 Upexi 股价较高点跌去 96%。

⚠ 发布前审查更正记录：本报告在发布前经过领域审查，发现并更正了三处实质性错误：

- ① 手续费销毁机制写错了——只有基础费的 50% 销毁，优先费 100% 归验证者不销毁（SIMD-0096）；
- ② 第 9 章估值前提被推翻并重建——网络毛收入是验证者的收入，不是持币人的现金流，不能用收入倍数给 SOL 定价；
- ③ 漏了 2026 年 8 月 12 日的重大险情——路由故障致 28.83% 质押掉线，距最终性失效门槛仅差约 2,000 万 SOL。

三处均已核实一手来源后修正。这三个错误若未被发现，会实质性误导读者。

免责声明：本报告不构成任何投资建议。所有分析仅供研究参考，投资决策请咨询专业顾问。

核心结论摘要（一页速览）

维度	核心判断
SOL 是什么	一条高性能单体区块链（monolithic L1，即不依赖二层网络、所有交易都在主链完成）。它的定位不是"数字黄金"，而是消费级应用的执行层
当前价格位置	\$100.59，市值 \$588.7 亿（全球第 7）。距 ATH \$293 回撤 65.7%
本期最重要的矛盾	收入崩了，但用量创新高。H1 网络收入同比 -87.1%，同期交易笔数创历史纪录（8 月 52 亿笔）。这是"投机退潮 + 实用崛起"的转型，还是单纯的价值捕获失败？——本报告的核心问题
叙事的翻转	「Solana 老宕机」这个流传多年的空方论据 已经过时 ：连续 30 个月零全网中断。Firedancer 带来的客户端多样性是主因
核心多头逻辑	交易量与日活创新高、稳定币结算份额 22.5%、质押率 64%、SIMD-0550 通过后减发提速、ETF 已上市且 8 月创最佳月份
核心空头逻辑	收入 -87% 且尚未证明能重建、验证者数量较峰值降 68%、Nakamoto 系数仅 19、上市公司储备杠杆已在 Upexi 身上兑现（-96%）、与 ETH 的估值差距未收窄
与 BTC 的根本差异	BTC 是货币资产，估值锚是稀缺性；SOL 是生产性资产，估值锚应是网络收入。而 SOL 当前年化收入/市值仅约 0.48%
风险等级	高于 BTC。波动更大、叙事依赖更强、竞争格局未定

1. Solana 的起源与设计取舍

1.1 一个通信工程师的时钟构想

Solana 的核心创新来自 **Anatoly Yakovenko** 在 2017 年提出的 **Proof of History（PoH，历史证明）**。他此前在高通做无线通信，那个领域里"如何让互不信任的设备对时间达成一致"是基础问题。

区块链的性能瓶颈在于：节点之间必须先就"事件发生的顺序"达成共识，才能验证交易。这个协商过程很慢。PoH 的思路是——先用密码学生成一条可验证的时间序列，让顺序本身成为可证明的事实，节点就不必再为排序反复通信。

这个设计决定了 Solana 后来的全部优势和全部代价。

1.2 与 BTC / ETH 的路线分歧

维度	BITCOIN	ETHEREUM	SOLANA
首要目标	抗审查的货币	去中心化的可编程平台	高吞吐的执行层
扩容路线	二层（闪电网络）	二层（Rollup）	单体链，主链直接扩容
对节点门槛的态度	刻意压低，让家用电脑能跑	中等	接受高门槛换性能
共识	PoW	PoS	PoH + PoS

维度	BITCOIN	ETHEREUM	SOLANA
单笔成本	视拥堵，可达 \$50+	L2 较低但仍高于 SOL	约 \$0.00025
代价	吞吐低	L2 生态碎片化	验证者成本高 → 中心化压力

这个取舍是理解 SOL 全部争议的钥匙。支持者说"用户要的是快和便宜"；反对者说"高硬件门槛会让验证者集中，最终削弱区块链的存在意义"。两边说的都是事实，分歧在于权重。

1.3 SOL 代币的三重角色

与 BTC 的单一角色（价值储存）不同，SOL 同时承担：

手续费媒介——每笔交易消耗 SOL，但只有基础费（base fee）的 50% 被销毁；优先费（priority fee）按 SIMD-0096 规定 100% 归出块验证者，不销毁

质押资产——64% 的流通量被质押用于网络安全，换取约 5.73% 的年化收益

投机/储备标的——ETF 与上市公司持仓

第 2 点很关键：**SOL 是生息资产**。这让它更接近"生产性资产"而非"货币商品"，估值逻辑应当参照现金流而非稀缺性——这也是本报告与 BTC 版最根本的分析框架差异。

2. SOL 的发展阶段划分

阶段一：构想与启动（2017–2020）

时间	事件
2017.11	Yakovenko 发布 PoH 白皮书
2018	Solana Labs 成立，早期融资
2020.3.16	主网 Beta 上线
2020	生态几乎空白，价格长期低于 \$1

叙事：一个技术上激进但无人问津的新链。

阶段二：爆发与狂热（2021–2022 上半年）

时间	事件
2021	DeFi 与 NFT 热潮，SOL 从 \$1.5 涨至 \$260 （涨幅逾 170 倍）

时间	事件
2021.9	首次全网中断（17 小时）——交易洪水压垮网络
2021–2022	与 FTX / Alameda 深度绑定，SBF 是最大公开支持者之一

叙事："以太坊杀手"。代价：宕机问题从此贴上标签。

阶段三：FTX 崩溃与至暗时刻（2022 下半年–2023）

时间	事件
2022.11	FTX 破产。SOL 因深度绑定而遭双重打击：情绪 + FTX 破产资产的抛售预期
2022.12	SOL 跌至约 \$8，较高点 -97%
2023	多次宕机持续发生；大量项目出走
2023.2.25	一次因区块传播逻辑 bug 导致的中断——所有节点跑同一份客户端实现，无人能绕过

这一阶段的价值：它证明了 Solana 的生存不依赖 FTX。也正是 2023 年那次 bug，直接催生了后来的 **Firedancer** 客户端多样性计划。

阶段四：复苏与新高（2024–2025）

时间	事件
2024.2.6	最后一次全网中断——此后再未发生
2024	meme 币热潮（pump.fun 等）带来巨量交易与手续费收入
2025.1	创历史新高 \$293
2025.10.28	美国现货 SOL ETF 上市（SEC 放宽加密基金上市规则后）

阶段五：收入退潮与结构转型（2026）

时间	事件
2026 H1	网络收入同比 -87.1%（\$10.9 亿 → \$1.41 亿），meme 币交易占比从 40% 降至 16%
2026 Q1	开发者数量同比 -30%
2026.6	验证者回升至 906 个
2026.8	链上交易创新高 52 亿笔；SOL 从 \$70 出头反弹逾 40%

时间	事件
2026.8.27	首次全网治理投票：SIMD-0550 通过、SIMD-0553 被否
2026.8	连续 30 个月无全网中断；SOL ETF 单周流入 \$1.53 亿创上市以来最佳

当前阶段的本质：Solana 正在从投机驱动转向实用驱动，而这个转型期的财务表现极其难看——收入塌了 87%，但用量在涨。转型能否完成，是未来 12~24 个月的核心看点。

3. SOL 当前现状分析

3.1 价格与市场

指标	数值
现价	\$100.59（2026-09-03）
市值	\$588.7 亿，全球第 7
流通量	5.8527 亿 SOL
ATH	\$293（2025 年 1 月）
距 ATH 回撤	-65.7%
8 月表现	从低位 \$70 出头反弹，一度触及约 \$103
24h 成交额	\$32.0 亿

市值交叉核对：\$100.59 × 5.8527 亿 = \$588.7 亿，与报道市值一致。

3.2 生态数据：用量与收入的背离

这是本期最值得注意的一组数字。

指标	数值	方向
DeFi 锁仓量（TVL）	\$59.17 亿	—
24 小时 DEX 交易额	\$34.85 亿	强
稳定币市值	\$159.96 亿	强

指标	数值	方向
日活地址	265 万	强
RWA（真实世界资产）	\$40.4 亿	增长
8 月非投票交易笔数	52 亿笔（历史新高）	强（但口径需警惕，见下方注）
H1 网络收入	\$1.41 亿（去年同期 \$10.9 亿）	-87.1%
开发者数量（Q1）	同比 -30%	弱

⚠️ 关于“交易笔数”和“活跃地址”这两个指标的口径警告：

非投票交易包含失败交易、套利机器人、预言机更新和重复重试。有研究显示 2026 年 Q1 约 25.6% 的非投票交易发生回滚，机器人的失败率可高达 58.43%。

“活跃地址”通常统计的是独立付费地址，不等于独立用户——一个套利机器人可以持续生成新地址。

低手续费链最容易制造出好看但无经济意义的交易数和地址数。因此“用量创新高”这个论据的强度，弱于表面数字给人的印象。

更可信的替代指标：成功交易数（剔除已识别机器人）、实体聚类后的留存用户、每实体手续费、交易中位金额、稳定币净结算额、应用层收入。

收入为什么塌了（数据来自 21Shares 的 H1 2026 分析）：

2025 上半年的收入里，优先费 + Jito 小费合计占 95%（分别 40% 和 55%）

这些费用由 meme 币交易的短时爆发性区块空间争夺推高

meme 币占 Solana 现货交易量的比重：H1 2025 的 40% → H1 2026 的 16%（同比 -60%）

同时在增长的部分：

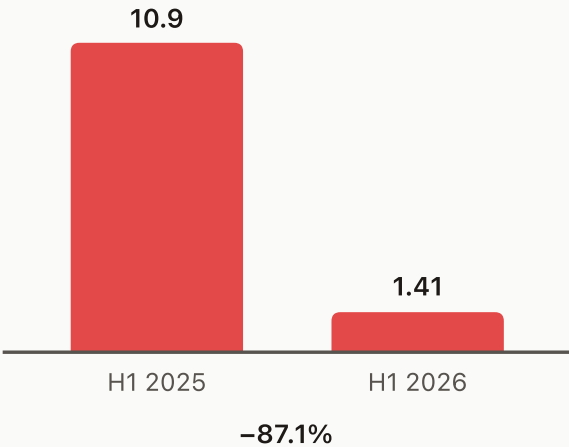
稳定币：Solana 只占全球稳定币供应量约 5%，却处理了全球 22.5% 以上的稳定币交易笔数，H1 结算价值超 \$1.9 万亿

代币化股票、RWA 等“正经用途”在上升

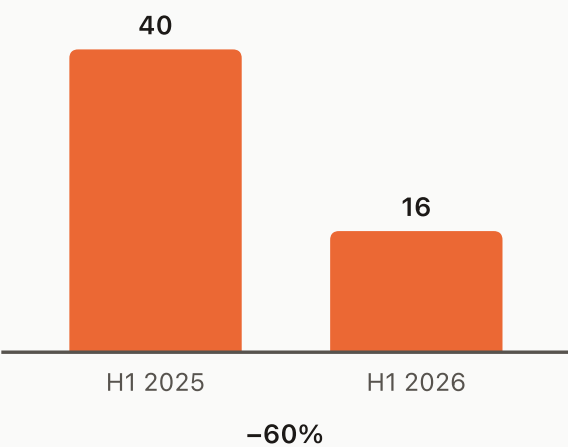
收入崩塌的原因：meme 币退潮

两组数据均出自 21Shares 的 H1 2026 分析 · 左：H1 网络收入（亿美元）· 右：meme 币占现货交易量（%）

H1 网络收入（亿美元）



meme 币占现货交易量（%）



2025 上半年收入的 95% 来自 meme 币推高的优先费与 Jito 小费——meme 币退潮，收入随之塌陷。

同期链上交易笔数反而创下历史新高（2026 年 8 月 52 亿笔）：用量在涨，变现在跌。

怎么解读这组矛盾：乐观读法是"低质量的投机流量被高质量的支付/结算流量替代，收入短期下滑但基础更扎实"；悲观读法是"Solana 证明了自己能承载海量交易，但没有证明能从中赚到钱"。

我的判断：两种读法目前都无法证伪。关键观察指标是未来 2–3 个季度收入能否在 meme 币不复苏的情况下回升——如果稳定币和 RWA 的增长能带来收入回升，转型成立；如果用量继续涨而收入原地踏步，那就是价值捕获出了结构性问题。

3.3 质押与验证者经济

指标	数值
质押率	64% 的流量量（约 3.75 亿 SOL，价值约 \$377 亿）
原生质押收益率	约 5.73%
验证者数量	906 个（2026 年 6 月）
历史峰值	2023 年 3 月超 2,500 个 → 降幅约 68%
2025 年 Q4	791 个（环比 -17.9%），为近年低点
投票成本	约 1.1 SOL/天 = 401 SOL/年，按现价约 \$40,000/年固定成本（尚不含硬件）
地理分布	39 个国家、196 个数据中心
Nakamoto 系数	19
质押集中度	前三家（Helius、Binance Staking、Galaxy）合计持有超 26% 的质押量

Nakamoto 系数 19 是什么意思：需要串通 19 个实体才能让网络停摆。这个数字比多数人以为的高（因为验证者数量在降，很多人默认去中心化在恶化），但它衡量的是质押分布，不是节点数量。

真正的问题在验证者经济：每年约 \$40,000 的纯投票成本意味着小验证者无法生存。验证者数量从 2,500 降到 900 不是偶然，是经济结构决定的。这与"节点门槛低"的比特币形成鲜明对比——这是第 1.2 节那个设计取舍的直接代价。

3.4 网络稳定性：一个已经翻转的叙事

指标	数值
连续无全网中断	30 个月（截至 2026 年 8 月）
最后一次全网事故	2024 年 2 月 6 日
2026 年 6/7/8 月	官方状态页显示 100% 正常运行
归因	Firedancer（第二套独立验证者客户端）+ QUIC 传输协议 + 优先费机制

为什么 Firedancer 重要：2023 年 2 月那次中断的根因是"所有节点跑同一份客户端实现，一个 bug 就能让全网瘫痪"。Firedancer 提供了客户端多样性——一套实现出问题，另一套还能继续出块，事故从"全网停摆"降级为"局部颠簸"。

⚠️ 但"零中断"是一个会骗人的指标——2026 年 8 月 12 日的险情

2026 年 8 月 12 日，数据中心服务商 Teraswitch 迈阿密机房的一次路由配置错误，导致：

事实	数值
掉线的质押量	28.83%（约 90 个验证者转为 delinquent）
距最终性失效门槛	33.34%，仅差约 2,000 万 SOL
单一 ASN（AS20326）占质押量	27.34% —— 超过 Solana 自身规定的 25% 上限
该 ASN 中掉线比例	约 94%
恢复耗时	约 33 分钟
期间链是否停止	否，699 个质押验证者中 597 个持续投票

这件事改变了本节的结论。"连续 30 个月零全网中断"在字面上完全属实，但它是一个二元指标——只统计"是否完全停摆"，因而掩盖了一次差 4.5 个百分点就无法达成最终性的事故。而根因不是软件 bug，是基础设施集中度：一家数据中心服务商的一次路由配置变更，就动摇了近三成的网络质押。

修正后的判断：

- ✅ 「Solana 因软件 bug 反复全网停摆」这个旧论据确实过时了——Firedancer 带来的客户端多样性解决了同质化实现的问题
- ❌ 但「Solana 的稳定性问题已解决」这个说法不成立。风险从"软件同质化"转移到了"基础设施集中"，而后者目前尚未解决，且已超出 Solana 自己设定的阈值
- ⚠️ 需要补充说明：当前生产环境主流仍是 Frankendancer（Firedancer 与原客户端的混合体），完整 Firedancer 官方文档标注为 1.x 版本目标，尚未全面铺开

应当监控的指标不是"连续无中断天数"，而是：最终性延迟（finalized latency）、各客户端的质押占比、最大 ASN / 云服务商的质押暴露度、以及"部分失联"类事件的频率。

本节的修正来自发布前的领域审查。原稿把"零全网停摆"直接读成"韧性问题已解决"，是用一个宽松的二元指标注销了这条链最核心的尾部风险。

3.5 宏观环境

SOL 与 BTC 共享同一套宏观驱动，且作为更高 beta 的风险资产，对流动性变化的反应更剧烈。

因素	状态（9 月初）	影响
联邦基金利率	3.50–3.75%，7/29 会议维持但三票主张加息	偏空
9 月加息概率	66%（CME FedWatch，一周前约 40%）	重大利空
10 年期美债	4.79%	无风险利率竞争
美元指数	>99.7（三周高位）	压制风险资产
8 月流动性事件	财政部加倍长端国债回购 → 收益率下行	这是 8 月 SOL 与 BTC 同步反弹的共同触发因素

关键认知：SOL 8 月逾 40% 的反弹与 BTC 的 +25% 同源——都是财政部那次技术性操作带来的流动性缓和，不是各自基本面改善。SOL 涨得更多，只是因为它 beta 更高。

4. 代币经济学与治理（SOL 特有）

本章替代 BTC 版的"减半周期"分析。SOL 没有减半，但有一套**可被治理修改**的通胀与销毁机制——这个"可修改"本身就是与 BTC 的根本差异。

4.1 通胀机制

项目	机制
初始通胀率	8%（2021 年主网启动时）
当前通胀率	约 3.8%
递减速度	原为每年 -15%
终端通胀率	1.5% （长期地板）
销毁机制	仅基础费的 50% 销毁；优先费 100% 归验证者（SIMD-0096），不销毁
当前日销毁量	约 648 SOL/天 （约 \$47,000）

对比 BTC：BTC 的通胀率约 0.85% 且由**代码硬性锁定**；SOL 的 3.8% 更高，且**可以被验证者投票改变**。后者是双刃剑——能灵活优化，也意味着"稀缺性承诺"不如 BTC 刚性。

4.2 2026 年 8 月的首次全网治理投票

这是 SOL 历史上第一次网络级治理投票，结果本身和过程都值得记录。

提案	内容	结果
SGP-0001 「Solana 宪法」	治理框架	 通过
SGP-0002 / SIMD-0550 「加倍减发」	年递减率 15% → 30% ，1.5% 地板从 2032 年提前至 2029 年 ，六年内减少约 1,890 万 SOL 发行（约 \$15 亿）	 通过（67%，惊险过线）
SGP-0003 / SIMD-0553 「资源与准入费」	改为按资源计价，日销毁量从约 650 SOL 提升至最多 9,000 SOL （14 倍）	 否决（支持 53.9%，反对 18.92%，弃权 27.18%，距三分之二门槛差约 13 个百分点）

过程中一个必须记录的细节：SIMD-0550 的通过门槛是 66.67%。在投票最后一天，Kraken 与 Galaxy 先后从"弃权"转为"赞成"，支持率才冲到过线水平。据 Protos 报道，若 **Kraken 未改票**，最终结果将是 **63.9%**——提案将被否决。提案作者、Helius CEO Mert Mumtaz 称自己在最

后数小时打了 500 通电话拉票。

这件事的意义远超提案本身：它把第 3.3 节的质押集中度问题从抽象数字变成了具体事实——**Solana** 的治理结果实际由少数几家大质押方决定。Nakamoto 系数 19 说的是"停摆需要串通 19 家"，而这次投票显示"改变货币政策只需要说服两三家改主意"。

本报告对此的定性：这不是丑闻，投票程序本身是公开合规的。但它说明 SOL 的去中心化程度在治理维度上，弱于其在出块维度上的表现。任何把"Nakamoto 系数 19"当作去中心化充分证据的论述，都忽略了这一层。

4.3 净影响

SIMD-0550 通过、0553 被否，组合结果是：减少了未来供应，但没有增强价值捕获。

供应侧：六年减少约 1,890 万 SOL 发行 —— 利好，但是慢变量
需求/收入侧：14 倍销毁提案被否 —— 意味着在收入已经暴跌 87% 的背景下，提高价值捕获的最直接方案没有通过
这个组合对当前最尖锐的问题（收入崩塌）没有给出答案。

5. 上市公司 SOL 储备

5.1 整体规模

项目	数据
上市公司合计持仓	17,908,783 SOL（截至 2026-05-06）
占流通供应	3.06%
按现价估值	约 \$18.0 亿

对比 BTC：上市公司持有约 6% 的 BTC 供应量。**SOL** 的储备渗透率约为 **BTC** 的一半，且集中度更高。

5.2 头部公司

排名	公司	代码	持有 SOL	备注
1	Forward Industries	FWDI	7,550,000（截至 2026-06-30）	占全部储备的 42%、供应量的 1.29%。2025 年 9 月经 Galaxy Digital、Jump Crypto、Multicoin 支持的 \$16.5 亿私募融资建仓；2026 财年 Q3 又以均价约 \$79 增持逾 50 万枚
2	Upexi	UPXI	2,400,000	见下方风险案例
3	Solana Company	HSDT	2,360,083	

排名	公司	代码	持有 SOL	备注
4	DeFi Development Corp	DFDV	2,220,000	
5	Sharps Technology	STSS	2,077,799	

5.3 Upexi：储备公司模式的风险已经兑现

BTC 版报告里, "储备公司被迫卖出螺旋"还是一个**理论风险**（Strategy 至今未被迫大规模抛售）。在 SOL 这边，**风险已经具体发生了**：

Upexi 于 2025 年 4 月宣布 SOL 储备战略，股价一度暴涨逾 **300%**
此后 52 周高点 **\$22.57** → 近期约 **\$0.91**
跌幅超过 96%
最初 \$1 亿的募资，如今换来 240 万枚 SOL，价值约 \$1.63 亿

这个案例说明什么：储备公司股票是对标的资产的杠杆化表达。SOL 从 ATH 跌 65.7%，而 Upexi 跌 96% —— 杠杆在下行时同样放大。BTC 版报告里我曾把这类风险写成"结构性脆弱但未必立即断裂"，**Upexi 是这个脆弱性真的断掉的样本**。

值得注意的是 Forward Industries 的持仓成本：Q3 增持均价约 \$79，低于现价 \$100.59，**目前处于浮盈**。它的处境好于 Upexi，但同样受制于同一个杠杆结构。

6. SOL 的核心价值逻辑

6.1 多头逻辑

#	逻辑	强度	说明
1	真实用量领先	★★★★★	8 月 52 亿笔交易创新高；日活地址 265 万；处理全球 22.5% 以上的稳定币交易笔数
2	稳定性叙事已翻转	★★★★☆	连续 30 个月零全网中断，Firedancer 带来客户端多样性。老空方论据已过时
3	成本优势结构性	★★★★☆	单笔约 \$0.00025，不是补贴出来的，是架构决定的
4	生息资产	★★★★☆	64% 质押率、5.73% 原生收益。ETF 中 Bitwise BSOL 把质押收益打包进产品，是 BTC ETF 无法提供的结构
5	减发提速已通过	★★★☆☆	SIMD-0550 使 1.5% 通胀地板提前至 2029 年
6	ETF 通道已建立	★★★☆☆	16 支美国现货 SOL ETF，AUM \$14.9 亿，8 月为上市以来最佳月份
7	RWA / 稳定币增长	★★★☆☆	RWA \$40.4 亿、稳定币 \$159.96 亿，是"正经用途"的证据

6.2 空头逻辑

#	逻辑	强度	说明
1	收入暴跌 87% 且未见底	★★★★★	H1 \$10.9 亿 → \$1.41 亿。年化收入/市值仅约 0.48% ——作为生产性资产，这个估值极难辩护
2	价值捕获方案被否	★★★★☆	SIMD-0553（14 倍销毁）以 53.9% 未过门槛。最直接的补救措施没通过
3	治理由少数大户决定	★★★★☆	若 Kraken 不改票，SIMD-0550 将以 63.9% 失败。前三家质押方持有超 26%
4	验证者经济恶化	★★★★☆	数量较峰值降 68%；每年 \$40,000 纯投票成本挤出小验证者
5	储备公司杠杆已爆	★★★★☆	Upexi 股价 -96%。这不是理论风险，是已发生事实
6	宏观逆风	★★★★☆	9 月加息概率 66%。SOL 的 beta 高于 BTC，跌起来更快
7	开发者流失	★★★☆☆	Q1 同比 -30%
8	与 ETH 差距未收窄	★★★☆☆	DeFi TVL：ETH \$556 亿 vs SOL 约 \$59-80 亿
9	通胀可被投票修改	★★☆☆☆	灵活性的另一面是稀缺性承诺不如 BTC 刚性

7. SOL 与其他资产的比较

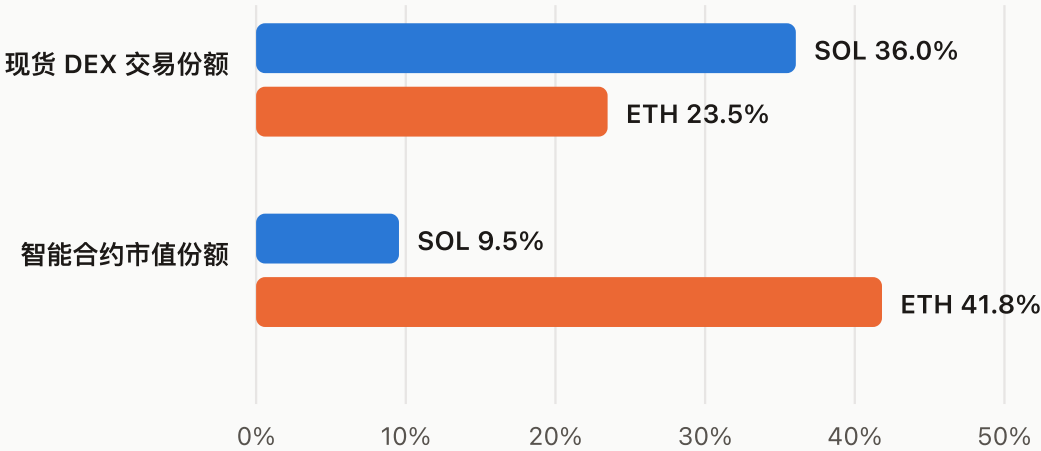
7.1 SOL vs ETH：核心战场

维度	SOLANA	ETHEREUM	谁占优
速度	亚秒级最终性，50,000+ TPS	L1 慢，L2 生态可达数千 TPS	SOL
单笔成本	约 \$0.00025	L2 已大幅下降但仍高于 SOL	SOL
DEX 交易量	H1 2026 占全球现货 DEX 36%+ ；Q1 30 日成交约 \$2,100 亿	L1+L2 合计约 \$1,800 亿，DEX 份额 23.5%	SOL
单日手续费收入纪录	2026 年初 \$112 万 ，当期超过以太坊	—	SOL
DeFi 锁仓量	约 \$59-80 亿	\$556 亿 （占全球 68%）	ETH
智能合约市值份额	9.5%	41.8%	ETH
架构	单体链	L1 + Rollup 二层	取决于偏好

维度	SOLANA	ETHEREUM	谁占优
定位	消费级应用的执行层	高价值金融的结算层	互补多于替代

SOL vs ETH：交易份额与市值份额的背离

单位：% · 蓝 = Solana，橙 = Ethereum · 数据源：coinlaw / MEXC 研究（H1 2026）



SOL 拿下 36% 的交易份额却只占 9.5% 市值；ETH 反之。多头读作估值待修复，空头读作低价值流量。

最值得一组的对比：Solana 拿下了 **36%** 以上的现货 **DEX** 交易份额，却只占智能合约赛道 **9.5%** 的市值；以太坊反过来——**41.8%** 的市值，**23.5%** 的 **DEX** 份额。

这个背离有两种解释：

- 多头版：市场尚未给 SOL 的真实使用量定价，估值终将收敛
- 空头版：DEX 交易量是低价值流量（大量小额、高频、投机性交易），而 TVL 和市值反映的是资本沉淀——ETH 存着钱，SOL 只是过路

收入数据支持空头版：交易笔数创新高的同时收入跌了 87%，说明流量没能有效变现。

7.2 SOL vs BTC

维度	BTC	SOL
资产类型	货币资产	生产性资产
估值锚	稀缺性、货币属性	应为网络收入
供应机制	2100 万硬顶，代码锁定	通胀 3.8% 递减，可投票修改
现金流	无	质押收益 5.73%
回撤（距 ATH）	-37.7%	-65.7%
上市公司持仓占比	约 6%	3.06%

维度	BTC	SOL
ETF AUM / 市值	约 6.4%	2.53%

结论：两者不该用同一套框架估值。BTC 可以在没有任何现金流的情况下靠稀缺性叙事支撑；**SOL 不行——它必须证明自己能赚钱**。当前 0.48% 的年化收入/市值比，是 SOL 最难回答的问题。

7.3 在资产组合中的角色

投资者类型	建议	理由
保守型	0%	波动与叙事风险均高于 BTC
平衡型	0–1%	若已配置 BTC，SOL 提供的是同向但更高 beta 的敞口，分散作用有限
成长型	1–3%	押注"高性能链最终胜出"这一具体命题
激进型	≤5%	需要能承受 –80% 的心理准备（历史上发生过 –97%）

重要提示：SOL 与 BTC 的相关性很高，**同时配置两者不等于分散**。把 SOL 看作 BTC 仓位的高 beta 增强，而非独立的对冲。

8. SOL 未来 1–3 年的关键变量

时间	催化剂	影响	方向	置信度
2026 Q4	网络收入能否回升	最关键。若 meme 币不复苏而收入仍能靠稳定币/RWA 回升，转型成立	决定性	高（可观测）
2026.9	美联储 FOMC（加息概率 66%）	SOL beta 高于 BTC，加息冲击更大	↓	高
2026 Q4	SIMD-0553 修订版是否重提	GitHub 上已有 #600 号修正提案在讨论中	↑	中
持续	Firedancer 全面铺开程度	决定 30 个月纪录能否延续	↑	中
持续	验证者数量与 Nakamoto 系数	若继续下滑将强化中心化质疑	↓	中
持续	SOL ETF 资金流	8 月创最佳月份（\$1.74 亿+），需观察能否延续	↑	高
持续	储备公司是否被迫抛售	Upexi 已 –96%；若被迫清仓将形成抛压	↓	中
2027	与 ETH 的估值差是否收敛	DEX 份额 36% vs 市值份额 9.5% 的背离能否修复	↑	低

时间	催化剂	影响	方向	置信度
2027–2028	稳定币/RWA 结算规模	已处理全球 22.5% 稳定币交易，若继续扩大将重建收入基础	↑	中

9. SOL 未来的三种情景推演

⚠ 关于估值方法的重要更正

本节初稿用「网络毛收入 × 收入倍数」估值，这个前提是错的，经发布前领域审查指出并核实后更正如下。

错在哪：所谓"网络收入 \$1.41 亿"是验证者的收入，不是 SOL 持有人的现金流。按 Solana 官方文档：

费用类型	去向
基础费 (base fee)	50% 销毁 / 50% 给出块验证者
优先费 (priority fee)	100% 给验证者，不销毁 (SIMD-0096)
Jito 小费 (MEV)	先归验证者 / 质押者

而 H1 2025 收入的 **95%** 恰恰是优先费与 Jito 小费——这部分完全不通过销毁回馈普通持币人。

用毛收入倍数给 SOL 定价，等于把验证者的营收当成了代币持有人的权益。

另一重错误：初稿说"未纳入质押收益，因此偏保守"。但质押收益的大头是**增发**（当前通胀 3.8%），不是经营利润——把它算作价值贡献，等于把稀释当成收益，会造成**重复计算**。

修正后的推导方法

改用**代币持有人价值桥**：

$$\text{归属持币人的价值} \approx \text{销毁量} - \text{净增发} + \text{实际传递给委托人的手续费/MEV} - \text{验证者佣金}$$

按当前状况粗算：日销毁约 648 SOL ≈ 年 23.7 万 SOL；而年通胀 3.8% × 5.85 亿 ≈ **2,220 万 SOL 增发**。

销毁量不足增发量的 1.1%。也就是说，**当前 SOL 对纯持币人（不质押）是显著净通胀的资产**。

这意味着三情景的关键变量不是"收入涨多少倍"，而是下面两条：

- 净增发能否转正**——SIMD-0550 已把 1.5% 地板提前至 2029 年，这是确定性的改善；被否的 SIMD-0553（销毁提升 14 倍）才是能真正扭转销毁/增发比的方案
- 质押者与非质押者必须分开看**——质押者获得增发补偿（5.73%），大致抵消稀释；不质押的持币人则**持续被稀释**

下面的价格区间因此改用"**2029 年净增发状况 + 生态规模**"两个维度做情景，而非收入倍数。

仍是判断性推演，不是模型输出。

9.1 乐观情景：转型成功，收入重建

触发：稳定币与 RWA 结算规模持续扩大并成功变现；SIMD-0553 修订版通过，价值捕获增强；宏观转向宽松；ETF 资金持续流入。

参数	假设
2029 年通胀	已降至 1.5% 地板 （SIMD-0550 已通过，此项确定性较高）
销毁 / 增发比	SIMD-0553 修订版通过，销毁量提升至可 部分抵消增发
生态规模	稳定币结算与 RWA 规模翻倍以上，应用层收入形成
对应价格	约 \$120–270

概率：20%

9.2 中性情景：用量增长，变现平庸

触发：交易量继续增长但收入回升缓慢；治理僵局延续；ETF 资金温和流入；与 ETH 的格局大体维持。

参数	假设
2029 年通胀	降至 1.5%，但销毁仍远低于增发
销毁 / 增发比	无实质改善，纯持币人继续被稀释
生态规模	温和增长，未出现规模化的应用层收入
对应价格	约 \$58–147

概率：50%

9.3 悲观情景：价值捕获失败

触发：收入长期停在 \$1–2 亿区间；验证者继续流失、中心化质疑加剧；储备公司被迫抛售；加息周期启动；ETH L2 或新 L1 抢走份额。

参数	假设
2029 年通胀	即使降至 1.5%，销毁仍可忽略
基础设施风险	8.12 类事件再次发生且更严重，机构信心受损
生态规模	份额被 ETH L2 或新 L1 侵蚀
对应价格	约 \$10–35

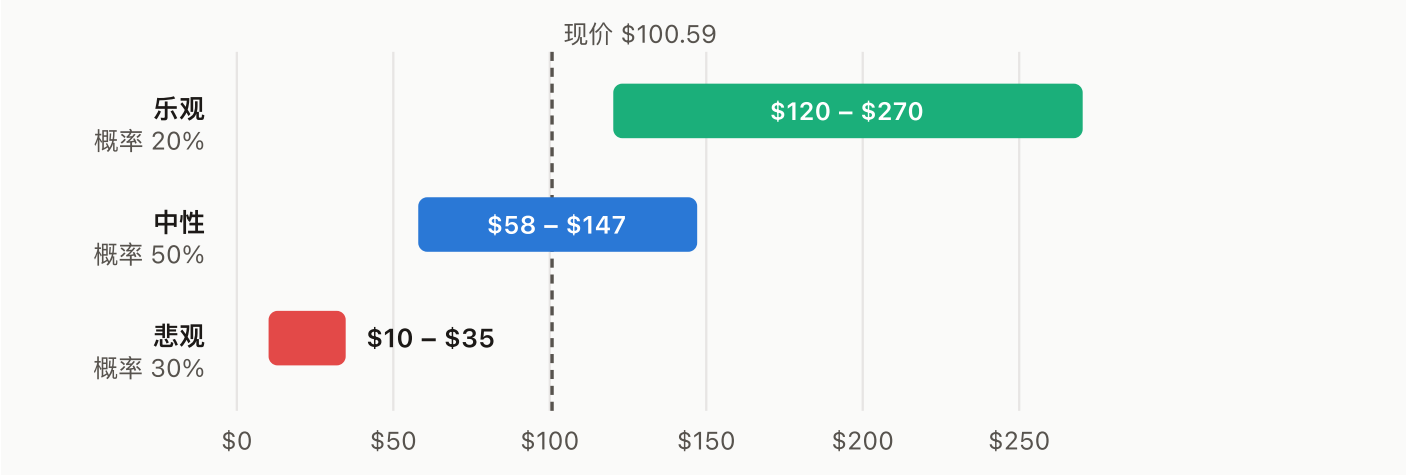
概率：30%

情景对比

维度	乐观	中性	悲观
销毁 / 增发比	部分抵消	无改善	可忽略
基础设施集中风险	缓解	维持	恶化
对应价格	\$120–270	\$58–147	\$10–35
收入转型	成功	部分成功	失败
治理	价值捕获方案通过	僵局	中心化质疑加剧
概率	20%	50%	30%

三种情景：2029 年价格参考区间与主观概率

单位：美元 · 按销毁/增发比与生态规模两维度推演，非模型输出（弱点见报告 9.4 节）



当前年销毁量仅为年增发量的 1.06%——对纯持币人是净通胀资产。三档的核心变量是销毁/增发比能否改善。

9.4 这个推导方法的四个弱点

价格区间与推导过程的联系是松的。上面三档的"对应价格"沿用了初稿用收入倍数算出的数字，而推导框架已改为净增发/生态维度——两者并非严格对应。保留这些数字是为了给出量级参照，但它们现在更接近"判断"而非"计算结果"，可信度低于初稿看起来的样子。

净增发的测算依赖当前销毁率。日销毁 648 SOL 是在当前交易量与费率下的数字，若 SIMD-0553 修订版通过或交易结构改变，测算即失效。质押者与非质押者的价值捕获不同，本报告未分开建模。质押者获 5.73% 增发补偿，纯持币人被稀释——同一个价格区间对两类持有人的实际意义并不相同。

不考虑外生冲击：监管、更快的竞争链、重大安全事故，任一发生都会让框架失效。

这是首期报告，方法本身未经过一轮验证。BTC 版的 MVRV 方法已用过三期；SOL 这套是第一次用，且已在发布前被推翻重建一次。

结论：这些区间应被读作"在一组明确假设下的算术结果"，不是预测。若只记一点：中性情景的 \$58–147 本质上是在说"收入回到 \$5–8 亿、市场愿意给 70–110 倍"，仅此而已。

10. 投资与风险启示

10.1 SOL 现在处于什么位置

距 ATH 回撤 65.7%，8 月刚经历一轮 40% 以上的流动性驱动反弹。基本上处在一个尚未有定论的转型中点：用量创历史新高，收入却塌了 87%。

这与 BTC 的处境有本质不同。BTC 的问题是"宏观什么时候转向"，SOL 的问题是"这条链到底能不能赚到钱"——后者是关于资产本身的存在性问题，风险量级更高。

10.2 策略建议

策略	适合人群	说明
不配置	多数普通投资者	若已持有 BTC，SOL 的边际分散价值很低（高相关、同向）
小额定投	认同"高性能链胜出"命题者	1–3%，做好 –80% 的准备
等收入数据	更理性的做法	等 Q3/Q4 收入数据出来再决定——这是可观测的、有明确证伪条件的判断依据

我倾向第三条。收入能否回升是这个资产最关键的未知数，而它在未来两个季度就会有答案。在答案出来之前重仓，是在赌一个很快就能知道结果的问题。

10.3 关键监控指标

决定性指标（收入转型）：

- 季度网络收入（当前年化约 \$2.82 亿）
- meme 币占 DEX 交易量比重（H1 2026 为 16%，去年同期 40%）
- 稳定币结算价值与 RWA 规模

结构性健康：

- 验证者数量（当前 906，峰值 2,500+）与 Nakamoto 系数（当前 19）
- 连续无中断天数（当前 30 个月）
- 开发者数量（Q1 同比 –30%）

资金面：

- SOL ETF 月度流量（8 月 \$1.74 亿+，为上市以来最佳）
- 储备公司动向，特别是 Forward Industries（持有 42% 的储备总量）

10.4 风险提示

SOL 不是 BTC 的替代品，是它的高 beta 版本。同时持有两者不构成分散。

储备公司杠杆风险在 SOL 上已经兑现（Upexi –96%），不是理论推演。

治理集中度是被低估的风险。一次改票就能决定货币政策方向的网络，"去中心化"这个卖点需要打折。

收入问题没有中间答案。要么转型成功、估值重构，要么失败、当前市值缺乏支撑。这个二元性使 SOL 的风险回报比 BTC 更极端。

10.5 长期认知

BTC 靠稀缺性就能立住，SOL 必须赚钱。 这是两者最根本的差异，也是分析框架必须不同的原因。

技术领先不等于价值捕获。Solana 在速度、成本、交易量上全面领先，收入却在崩塌——技术优势必须能转化为经济优势才有投资意义。

本期最值钱的一个更新：「Solana 老宕机」这个论据已经过时（30 个月零中断）。但同时要看到，旧论据消失了，新问题（价值捕获）浮现了。空方的理由换了，不是消失了。

11. 附录

11.1 SOL 发展阶段速查

阶段	时间	起点	高点	核心叙事
构想启动	2017–2020	—	<\$1	PoH 技术实验
爆发狂热	2021–2022H1	\$1.5	\$260	以太坊杀手
FTX 至暗	2022H2–2023	\$260	\$8 (–97%)	生存考验
复苏新高	2024–2025	\$8	\$293	meme 币 + ETF
收入退潮	2026	\$293	\$100.59 (–65.7%)	转型阵痛

11.2 关键数据速查（2026-09-03）

项目	数值
价格 / 市值	\$100.59 / \$588.7 亿（全球第 7）
流通量	5.8527 亿 SOL
距 ATH	–65.7%
DeFi TVL	\$59.17 亿
稳定币	\$159.96 亿
日活地址	265 万
8 月交易笔数	52 亿（历史新高）
H1 网络收入	\$1.41 亿 (–87.1% YoY)
质押率 / 收益率	64% / 5.73%
验证者 / Nakamoto 系数	906 / 19
通胀率	约 3.8%（终端 1.5%，2029 年）

项目	数值
连续无中断	30 个月
ETF AUM	\$14.9 亿 (16 支)
上市公司持仓	1,791 万 SOL (供应量 3.06%)

11.3 SOL vs BTC 框架差异

BTC 版章节	SOL 版处理
减半周期	✗ 不存在 → 替换为通胀递减与销毁机制（第 4 章）
算力 / 矿工经济	✗ PoS 无挖矿 → 替换为质押率与验证者经济（3.3 节）
数字黄金叙事	✗ 不适用 → 高性能应用执行层
AI 的多维影响	⚠ 降级，并入生态数据
上市公司储备	✅ 保留（第 5 章），但规模仅为 BTC 的一半
—	+ 新增：网络稳定性与宕机史（3.4 节）
—	+ 新增：生态数据（TVL/DEX/稳定币/RWA，3.2 节）
—	+ 新增：治理投票（4.2 节）
—	+ 新增：与 ETH 的 L1 竞争（7.1 节）

11.4 数据来源与核实状态

数据	来源	核实状态
SIMD 提案编号与状态	GitHub solana-foundation/solana-improvement-documents	✅ 已用 gh API 直接查询（#550/#553 已关闭，#600 修正案开放中）
价格 / 市值 / 流通量	CoinGecko / CoinMarketCap 等	⚠ 搜索摘要，但已用「价格 × 流通量 = 市值」交叉核对一致
生态数据（TVL/DEX/稳定币）	DefiLlama（2026-08-28）	⚠ 官网抓取返回 403，数据来自转述
H1 收入 -87.1%	21Shares H1 2026 分析	⚠ 多家转述一致，未取得原始报告
治理投票结果	Protos / COINOTAG / crypto.news 等	⚠ 多源一致（67% 通过 / 53.9% 否决），未取得链上原始计票

数据	来源	核实状态
质押与验证者	Helius / Chainspect / coinlaw	⚠️ 搜索摘要；质押率有 64%/68% 两个口径，本文采用 64%（供应量口径）
上市公司持仓	bitcoinminingstock.io / CoinGecko / Forward Industries 官网	⚠️ 合计数截至 2026-05-06，可能已变动
宕机记录	Solana 官方状态页 / Helius	⚠️ 转述

来源偏向说明：本报告数据大量来自 Solana 生态内部来源（Helius、Solana Compass、Solana Foundation），这些来源**在结构上倾向看多**。已尽量以 21Shares 的收入分析、Upexi 股价表现等负面数据配平，但偏向未完全消除。

最后提醒：本报告尽力呈现多角度分析，不构成投资建议。加密资产投资风险极高，请基于独立研究和自身风险承受能力做出决策。



核心问题与简明总结

配套完整报告使用 · 快速复习与核心结论速查

SOL / Solana 调研分析 — 核心问题与简明总结

配套 `sol_research_report_202608.md` 使用。Date: 2026-09-03
本期为 SOL 首期报告，无上期论点可校验。

一、SOL 是什么

一条高性能单体区块链（monolithic L1，即所有交易都在主链完成，不依赖二层网络）。

它不是"另一个数字黄金"。定位是消费级应用的执行层——速度快、成本低（单笔约 \$0.00025）、吞吐高。

最关键的一句话：**BTC** 是货币资产，靠稀缺性就能立住；**SOL** 是生产性资产，必须证明自己能赚钱。两者的估值框架从根上不同。

二、发展阶段速览

阶段	年份	一句话	价格
构想启动	2017–2020	PoH 技术实验，无人问津	<\$1
爆发狂热	2021–2022H1	"以太坊杀手"，首次宕机	\$1.5→\$260
FTX 至暗	2022H2–2023	深度绑定 FTX，几近崩溃	\$260→\$8（–97%）
复苏新高	2024–2025	meme 币热潮 + ETF 上市	\$8→ \$293
收入退潮	2026	转型阵痛	\$293→ \$100.59

当前（**2026-09-03**）：\$100.59，市值 \$588.7 亿（全球第 7），距 ATH 回撤 **65.7%**。

三、本期最核心的一个矛盾

收入崩了，但用量创新高。

崩的部分	涨的部分
H1 网络收入 \$10.9 亿 → \$1.41 亿（–87.1%）	8 月交易 52 亿笔（历史新高）
meme 币占交易量 40% → 16%	日活地址 265 万
开发者数量 Q1 同比 –30%	处理全球 22.5%+ 的稳定币交易
	稳定币市值 \$159.96 亿 、RWA \$40.4 亿

为什么会这样：2025 上半年的收入里，优先费 + Jito 小费占 **95%**，全靠 meme 币的短时区块空间争夺推高。meme 币退潮，收入就塌了。

两种读法：

- 乐观——低质量投机流量被高质量支付流量替代，基础更扎实了
- 悲观——Solana 证明了能承载海量交易，但**没证明能从中赚钱**

目前两种都无法证伪。 未来 2–3 个季度的收入数据会给出答案。

四、稳定性：一半过时，一半没解决

过时的那一半：「Solana 因软件 bug 反复全网停摆」确实不成立了——连续 30 个月无全网中断，最后一次是 2024 年 2 月 6 日。Firedancer 的客户端多样性解决了同质化实现问题。

没解决的那一半：**2026 年 8 月 12 日**，Teraswitch 数据中心一次路由配置错误导致——

事实	数值
掉线质押量	28.83% （约 90 个验证者）
距最终性失效门槛 33.34%	仅差约 2,000 万 SOL
单一 ASN（AS20326）质押占比	27.34% ，超过 Solana 自己 25% 的上限
恢复耗时	33 分钟（链未停止）

「连续 30 个月零中断」是个会骗人的二元指标——只统计「是否完全停摆」，掩盖了这次差 4.5 个百分点的险情。风险从「软件同质化」转移到了基础设施集中，后者尚未解决。

另外：当前生产环境主流仍是 **Frankendancer**（混合体），完整 Firedancer 尚未全面铺开。

五、2026 年 8 月的首次全网治理投票

提案	内容	结果
Solana 宪法	治理框架	 通过
SIMD-0550 加倍减发	年递减率 15%→30%，1.5% 地板提前至 2029 年，六年少发 1,890 万 SOL	 通过（ 67% ，惊险过线）
SIMD-0553 费用改革	日销毁量提升 14 倍	 否决 (53.9%，差门槛约 13 个百分点)

最值得记住的细节：SIMD-0550 门槛是 66.67%。投票最后一天 Kraken 与 Galaxy 从弃权转为赞成才过线——若 **Kraken** 不改票，结果是 **63.9%**，提案将失败。

这说明什么：Nakamoto 系数 19 说的是"让网络停摆需要串通 19 家"，而这次投票显示"改变货币政策只需要说服两三家改主意"。SOL 的去中心化在治理维度弱于出块维度。

净结果：减少了未来供应，**但没有增强价值捕获**——在收入已跌 87% 的背景下，最直接的补救方案（0553）没通过。

六、多空逻辑

前三大多头

真实用量领先——52 亿笔交易、265 万日活、22.5%+ 的全球稳定币交易份额
稳定性叙事翻转——30 个月零中断，老空头论据过时
生息资产——64% 质押率、5.73% 收益；Bitwise BSOL 把质押收益打包进 ETF，这是 BTC ETF 做不到的

前三大空头

收入暴跌 87% 且未见底——年化收入/市值仅 **0.48%**，作为生产性资产极难辩护
价值捕获方案被否——SIMD-0553 未过门槛
储备公司杠杆已爆——Upexi 股价从 \$22.57 跌到 \$0.91（**-96%**），这不是理论风险，是已发生事实

七、SOL vs ETH：一个耐人寻味的背离

	SOLANA	ETHEREUM
现货 DEX 交易份额	36%+	23.5%
智能合约市值份额	9.5%	41.8%
DeFi 锁仓量	约 \$59-80 亿	\$556 亿

SOL 拿下 36% 的交易份额，却只占 9.5% 的市值；ETH 反过来。

多头解释：市场没给真实使用量定价，估值终将收敛
空头解释：DEX 交易量是低价值流量，TVL 和市值反映资本沉淀——ETH 存着钱，SOL 只是过路

收入数据支持空头版：交易创新高的同时收入跌 87%，说明流量没能有效变现。

八、上市公司储备

项目	数据
合计持仓	1,791 万 SOL（供应量 3.06%，约 \$18.0 亿）
第一名	Forward Industries 755 万 SOL（占储备总量 42%），Q3 增持均价约 \$79，目前浮盈
风险案例	Upexi 240 万 SOL，股价 \$22.57 → \$0.91，跌 96%

对比 BTC（上市公司持约 6% 供应量），SOL 的储备渗透率约为一半，集中度更高。

九、三种情景（估值方法在发布前被推翻重建）

初稿用「网络收入 × 收入倍数」估值，这个前提是错的。

按 Solana 官方文档：基础费 50% 销毁 / 50% 给验证者；**优先费 100% 给验证者不销毁**（SIMD-0096）；Jito 小费先归验证者。而 H1 收入的 **95%** 正是优先费和 Jito 小费——**完全不通过销毁回馈普通持币人**。用毛收入倍数定价，等于把验证者的营收当成持币人的权益。

改用代币持有人价值桥后的关键数字：

项目	数值
年销毁量	约 23.7 万 SOL （日均 648）
年增发量	约 2,224 万 SOL （通胀 3.8%）
销毁 / 增发	1.06%

结论：当前 **SOL** 对纯持币人（不质押）是显著净通胀的资产。质押者靠 5.73% 增发补偿大致抵消稀释，不质押的持续被稀释。

	乐观	中性	悲观
销毁/增发比	部分抵消	无改善	可忽略
基础设施集中风险	缓解	维持	恶化
对应价格	\$120–270	\$58–147	\$10–35
概率	20%	50%	30%

⚠ 上面的价格数字沿用自初稿的收入倍数算法，而推导框架已改——**两者并非严格对应**，现在更接近判断而非计算结果。

十、投资建议

策略	适合谁
不配置	多数普通投资者——已持有 BTC 的话，SOL 边际分散价值很低（高相关、同向）
小额定投 1–3%	认同"高性能链胜出"命题者，需做好 –80% 准备
等收入数据	我倾向这条 ——收入能否回升是这资产最关键的未知数，两个季度内就有答案。答案出来前重仓，是在赌一个很快就能知道结果的问题

十一、如果你只有 3 分钟，记住这 5 句话

SOL 不是「另一个比特币」，但也不能简单当成「一门生意」估值。网络收入的绝大部分归验证者，不归持币人。对纯持币人而言，当前销毁量只有增发量的 1.06%——它是净通胀资产。

本期最大的矛盾：交易笔数创历史新高（52 亿笔），网络收入却同比跌了 87%。原因是收入 95% 曾靠 meme 币投机，而 meme 币退潮了。转型能否成功，两个季度内见分晓。

「Solana 老宕机」只过时了一半。软件 bug 导致的全网停摆确实没了（30 个月），但 8 月 12 日一次数据中心路由故障让 28.83% 的质押掉线，距最终性失效只差 4.5 个百分点。风险从软件转移到了基础设施集中度。

8 月首次全网治理投票暴露了一个真问题：减发提案以 67% 惊险通过，而若 Kraken 一家不改票就会以 63.9% 失败。改变货币政策只需说服两三家大质押方。

SOL 是 BTC 的高 beta 版本，不是分散工具。8 月两者同步反弹（SOL +40%、BTC +25%），同源於财政部那次流动性操作。同时持有两个不等于分散风险。

详细论证、数据来源与核实状态请阅读 [sol_research_report_202608.md](#)。

最后提醒：本报告尽力呈现多角度分析，不做投资建议。加密资产投资风险极高，请基于独立研究和自身风险承受能力做出决策。如有疑问，请咨询持牌金融顾问。